科学　一年级　下册

ESPH

义务教育教科书

科学

一年级　下册

定价：3.80元

ISBN 978-7-5191-4193-6

批准文号：京发改规〔2016〕13号
价格举报电话：12315

绿色印刷产品

教育科学出版社

国家教材委员会专家委员会审核通过
2024

义务教育教科书

科学

一年级　下册

教育科学出版社
Educational Science Publishing House

义务教育教科书

科学

一年级 下册

ESPH 教育科学出版社

教育科学出版社
·北 京·

院士顾问 （按姓氏笔画排序）
王会军　李　卫　吴丰昌　种　康　高　福　黄璐琦

主　　编 周忠和　张红霞

分册主编 喻伯军

编写人员 （按姓氏笔画排序）
张劲硕　罗会仟　徐莹莹　喻伯军

出 版 人　郑豪杰
责任编辑　杨凯钦　杨朝旭　张家瑞
责任美编　杨玲玲　李　顺
责任校对　贾静芳
责任印制　叶小峰
照片拍摄　雷善毕
插图绘制　司小夕设计工作室
图文制作　锋尚设计

义务教育教科书

科学

KEXUE

一年级　下册

教育科学出版社出版发行
（北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号）
邮编：100101

ESPH 教育科学出版社

zhì xiǎo péng yǒu men

致小朋友们

xiǎo péng yǒu men hǎo

小朋友们好！

huān yíng huí dào kē xué kè

欢迎回到科学课！

zhè xué qī wǒ men jiāng huì guān chá yán jiū gè zhǒng wù tǐ

这学期我们将会观察、研究各种物体

de tè diǎn hái huì guān chá yán jiū xiǎo dòng wù

的特点，还会观察、研究小动物。

kē xué kè de tè diǎn shì jīng cháng yào jìn xíng guān chá hé shí

科学课的特点是经常要进行观察和实

yàn xún zhǎo zhèng jù huí dá yǒu qù de wèn tí ràng wǒ men

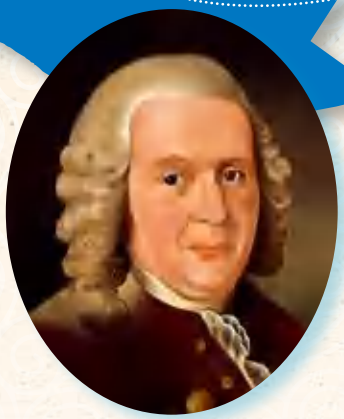
验，寻找证据，回答有趣的问题。让我们

jì xù tàn suǒ dà zì rán de mì mì ba

继续探索大自然的秘密吧！

教育科学出版社 ESPH

科学家这样做



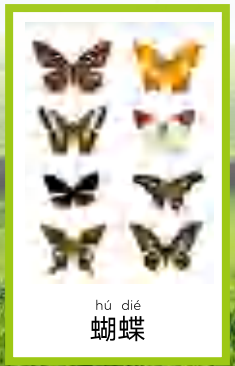
林奈（1707—1778）
瑞典生物学家

wǒ men cóng hěn xiǎo kāi shǐ jiù zài zuò
我 们 从 很 小 开 始， 就 在 做
zhe yí jiàn liǎo bu qǐ de shì qing fēn lèi rú
着 一 件 了 不 起 的 事 情 ——分 类， 如
bǎ wán jù àn dà xiǎo fēn kāi bǎi fàng bǎ shū běn
把 玩 具 按 大 小 分 开 摆 放、 把 书 本
hé wén jù fēn bié zhěng lǐ děng
和 文 具 分 别 整 理 等。

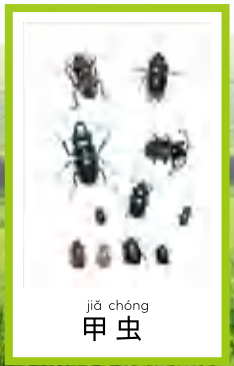
wèi le gèng zhǔn què de rèn shi shì jiè kē xué jiā yě yào duì
为 了 更 准 确 地 认 识 世 界， 科 学 家 也 要 对
shēng wù děng jìn xíng fēn lèi duō nián qián shēng wù xué jiā lín nài
生 物 等 进 行 分 类。200 多 年 前， 生 物 学 家 林 奈
wèi gè zhǒng zhí wù dòng wù qǐ míng zi bìng gēn jù wài guān jiāng tā
为 各 种 植 物、 动 物 起 名 字， 并 根 据 外 观 将 它
men fēn wéi bù tóng de lèi qún xiě jìn tā de zì rán xì tǒng yì shū
们 分 为 不 同 的 类 群， 写 进 他 的《 自 然 系 统 》一 书，
chuàng lì le shēng wù fēn lèi xué
创 立 了 生 物 分 类 学。

fēn lèi shì wǒ men liǎo jiě zì rán rèn shi wàn wù de dì yī bù gèng
分 类 是 我 们 了 解 自 然、 认 识 万 物 的 第 一 步， 更
shì wǒ men guān chá sī kǎo de hǎo fāng fǎ
是 我 们 观 察、 思 考 的 好 方 法。

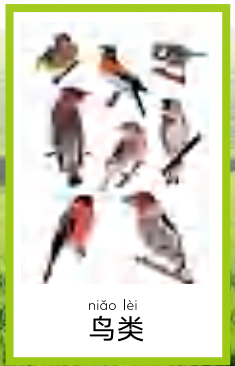
教育科学出版社



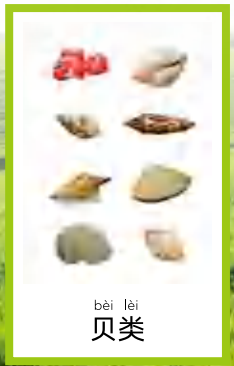
hú dié
蝴蝶



jiǎ chóng
甲 虫



niǎo lèi
鸟类



bèi lèi
贝类

目录

第一单元　身边的物体

1. 观察物体的特征 …… 2

2. 给物体分类 …… 5

3. 比较物体的轻重 …… 8

4. 认识物体的形状 …… 11

5. 观察一杯水 …… 14

6. 哪个流动得快 …… 17

7. 它们去哪里了 …… 20

单元小结 …… 23

科学阅读 …… 24

ESPH 教育科学出版社

第二单元　常见的动物

cháng jiàn de dòng wù

wǒ men zhōu wéi de dòng wù
1. 我们 周 围的动物 …… 28

guān chá yì zhǒng dòng wù
2. 观 察一 种 动物 …… 32

gěi wō niú jiàn gè jiā
3. 给蜗牛建个 “家” …… 35

shuǐ zhōng de dòng wù
4. 水 中 的动 物 …… 38

tā men chī shén me
5. 它们吃什么 …… 41

dòng wù lián huān huì
6. 动 物联 欢会 …… 44

dān yuán xiǎo jié
单元小结 …… 47

kē xué yuè dú
科学阅读 …… 48

教育科学出版社 ESPH

第一单元

shēn biān de wù tǐ
身边的物体

wǒ men zhōu wéi yǒu gè zhǒng gè yàng de wù tǐ
我们周围有各种各样的物体。

zài jiè shào shí xū yào miáo shù tā men de xíng zhuàng
在介绍时，需要描述它们的形状、

yán sè
颜色……

1 guān chá wù tǐ de tè zhēng 观察物体的特征

xiǎo mù kuài
小 木 块

zuò yè běn
作 业 本

hóng zhuān
红 砖

sù liào bǐ tǒng
塑 料 笔 筒

pīng pāng qiú
乒 乓 球

yuán zhù xiàng pí
圆 柱 橡 皮

cháng tiáo xiàng pí
长 条 橡 皮

gāng chǐ
钢 尺

sù liào chǐ
塑 料 尺

教育科学出版社 ESPH

shēn biān de wù tǐ gè yǒu gè de tè zhēng 。
身 边 的 物 体 各 有 各 的 特 征 。

聚 焦

wǒ men zěn yàng guān chá hé miáo shù zhè gè wù tǐ de
我 们 怎 样 观 察 和 描 述 这 9 个 物 体 的

tè zhēng ne ？
特 征 呢 ？

探 索

1 cóng shàng yí yè gè wù tǐ zhōng xuǎn
从 上 一 页 9 个 物 体 中 选
zé yí gè jìn xíng guān chá bìng miáo shù
择 一 个 进 行 观 察 并 描 述 。

科学词汇
tè zhēng
特 征

2 hé qí tā wù tǐ bǐ yi bǐ guān chá
和 其 他 物 体 比 一 比 ， 观 察
tā de gèng duō tè zhēng
它 的 更 多 特 征 。

ESPH 教育科学出版社

3 bǎ guān chá dào de wù tǐ de tè zhēng quān chū lái
把 观 察 到 的 物 体 的 特 征 圈 出 来 。

提示
yán sè xíng zhuàng dà xiǎo
颜 色 、 形 状 、 大 小
děng dōu shì wù tǐ de tè zhēng
等 ， 都 是 物 体 的 特 征 。

记 录 单

miáo shù de tè zhēng
描述 _____ 的特征

日期：_____

wǒ fā xiàn tā jù yǒu yǐ xià tè zhēng qǐng quān chū lái
我发现，它具有以下特征（请圈出来）。

yǒu yán sè 有颜色	fāng de 方的	yuán de 圆的	jiào ruǎn 较软	jiào yìng 较硬
jiào hòu 较厚	jiào báo 较薄	guāng huá 光滑	cū cāo 粗糙	_____

研讨

wǒ men shì zěn yàng guān chá zhè xiē wù tǐ de wǒ men yòng
我们是怎样观察这些物体的？我们用

le nǎ xiē cí yǔ miáo shù wù tǐ de tè zhēng
了哪些词语描述物体的特征？

拓展

wǒ men kě yǐ tōng
我们可以通

guò nǎ xiē tè zhēng cāi dào
过哪些特征猜到

zhè ge wù tǐ ne
这个物体呢？

cāi yí cāi
猜一猜

yuán yuán shēn tǐ pí ér báo
圆圆身体皮儿薄，

guāng guāng huá huá shēn tǐ qīng
光光滑滑身体轻。

zhuō miàn tán tā bèng sān chǐ
桌面弹它蹦三尺，

wǎng zuǒ wǎng yòu zhuàng bú huài
往左往右撞不坏。

教育科学出版社 ESPH

2 gěi wù tǐ fēn lèi 给物体分类

shì chǎng lǐ de
市 场 里 的
shū cài tōng cháng shì fēn
蔬 菜 通 常 是 分
lèi bǎi fàng de 。
类 摆 放 的 。

聚 焦

wǒ men zěn yàng duì shēn biān de wù tǐ
我 们 怎 样 对 身 边 的 物 体
jìn xíng fēn lèi ne ？
进 行 分 类 呢 ？

探 索

bǎ qián miàn guān chá guò de gè wù tǐ fēn chéng liǎng lèi
把 前 面 观 察 过 的 9 个 物 体 分 成 两 类 。

1 gěi měi gè wù tǐ biān hào
给 每 个 物 体 编 号 。

编号有什么好处？

科学词汇

fēn lèi
分类

2 xuǎn zé yí gè tè zhēng duì
选 择 一 个 特 征 ， 对

wù tǐ jìn xíng fēn lèi
物 体 进 行 分 类 。

观察同学的分类结果，猜一猜是按照什么特征分类的。

3 cháng shì àn qí tā tè zhēng
尝 试 按 其 他 特 征

jìn xíng fēn lèi bìng jì lù xià lái
进 行 分 类 ， 并 记 录 下 来 。

要按照选择的特征分类哟！

北京科学出版社 ESPH

记 录 单

gěi wù tǐ fēn lèi
给物体分类

日期：_____

bǎ tóng yí lèi wù tǐ de biān hào tián zài tóng yí gè tuǒ yuán zhōng
把同一类物体的编号填在同一个椭圆中。

wǒ xuǎn zé de wù tǐ tè zhēng 我选择的物体特征	fēn lèi jié guǒ 分类结果
1. xíng zhuàng 形状	
2. _____	
3. _____	

研讨

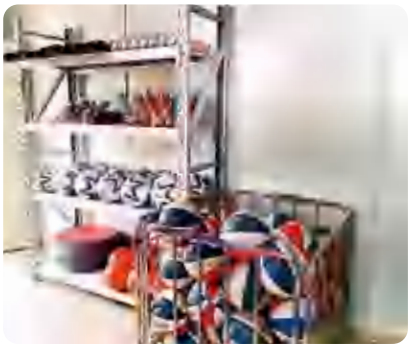
1 wǒ men kě yǐ gēn jù wù tǐ de nǎ xiē tè zhēng fēn lèi
我们可以根据物体的哪些特征分类？

2 gēn jù tóng yí gè tè zhēng fēn lèi, fēn lèi de jié guǒ huì yǒu bù tóng ma
根据同一个特征分类，分类的结果会有不同吗？

教育科学出版社 ESPH

拓展

kàn yi kàn tǐ yù qì cái shì zěn yàng fēn lèi bǎi fàng de
看一看体育器材是怎样分类摆放的。



3 bǐ jiào wù tǐ de qīng zhòng 比较物体的轻 重

yòng jiǎn yì tiān píng
用 简 易 天 平
kě yǐ bǐ jiào wù tǐ de
可 以 比 较 物 体 的
qīng zhòng
轻 重 。

聚 焦

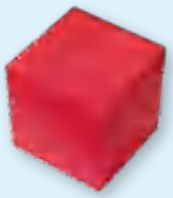
wǒ men zěn yàng bǐ jiào bù tóng wù tǐ de qīng zhòng ne
我 们 怎 样 比 较 不 同 物 体 的 轻 重 呢 ？

教育科学出版社 ESPH

探 索

yòng bù tóng de fāng fǎ jiāng xià liè wù tǐ àn qīng zhòng
用 不 同 的 方 法 ， 将 下 列 物 体 按 轻 重
pái xù jiāng sān cì pái xù de jié guǒ jì lù xià lái
排 序 ， 将 三 次 排 序 的 结 果 记 录 下 来 。

pīng pāng qiú
乒 乓 球



kōng hé zi
空 盒子

xiǎo mù kuài
小 木 块

cāi yi cāi
- 猜 一 猜 。

diān yi diān
- 掂 一 掂 。

chēng yi chēng
- 称 一 称 。

想一想，怎样用简易天平比较轻重？

ESPH 教育科学出版社

记 录 单

àn qīng zhòng pái xù
按轻 重 排序

日期：_____

wù tǐ 物体	cāi yi cāi 猜一猜	diān yi diān 掂一掂	chēng yi chēng 称 一 称
bō li qiú 玻璃球			
pīng pāng qiú 乒 乓 球			
kōng hé zi 空 盒子			
xiǎo mù kuài 小 木 块			

研 讨

1 yòng sān zhǒng fāng fǎ dé dào de sān cì pái xù jié guǒ nǎ yí cì
用 三 种 方 法 得 到 的 三 次 排 序 结 果，哪 一 次 gèng zhǔn què
更 准 确？

2 mù kuài shì jiào qīng hái shi jiào zhòng zěn yàng miáo shù ne
木 块 是 较 轻 还 是 较 重，怎 样 描 述 呢？

教育科学出版社 ESPH

拓 展

liǎng gè bēi zi de xíng zhuàng dà xiǎo xiāng sì
两 个 杯 子 的 形 状 、大 小 相 似，

nǎ ge qīng nǎ ge zhòng zěn yàng pàn duàn
哪 个 轻 哪 个 重？怎 样 判 断？

zhǐ bēi
纸 杯

sù liào bēi
塑 料 杯

4 认识物体的形状

rèn shi wù tǐ de xíng zhuàng

qīng qīng tī yí xià cǎo dì shàng de zú qiú
轻轻踢一下草地上的足球，
tā jiù kāi shǐ gǔn dòng le
它就开始滚动了。

聚焦

shēng huó zhōng nǎ xiē xíng zhuàng de
生活中哪些形状的
wù tǐ róng yì gǔn dòng nǎ xiē róng yì
物体容易滚动？哪些容易
wěn dìng bǎi fàng
稳定摆放？

探 索

1 guān chá wù tǐ de
观 察 物 体 的
xíng zhuàng
形 状 。

从不同的面观察。

科学词汇

wěn dìng
稳 定

gǔn dòng
滚 动

2 zài xié miàn shàng
在 斜 面 上
zuò gǔn dòng shí yàn ，
做 滚 动 实 验 ，
bìng jì lù xià lái 。
并 记 录 下 来 。

试着滚动一下！

班级记录单

ESPH 教育科学出版社

wù tǐ de gǔn dòng shí yàn jié guǒ
物体的滚动实验结果

日期：_____

róng yì gǔn dòng 容易滚动	bù róng yì gǔn dòng 不容易滚动

3 hé tóng zhuō yì qǐ bǎ
和 同 桌 一 起 把
wù tǐ dié fàng qǐ lái
物 体 叠 放 起 来 。

研 讨

1 nǎ xiē xíng zhuàng de wù tǐ róng yì gǔn dòng
哪 些 形 状 的 物 体 容 易 滚 动 ？

2 zěn yàng bǎ wù tǐ wěn dìng de bǎi fàng
怎 样 把 物 体 稳 定 地 摆 放 ？

拓 展

教育科学出版社 ESPH

shēng huó zhōng wèi le
生 活 中 ， 为 了
wěn dìng de bǎi fàng wù tǐ rén
稳 定 地 摆 放 物 体 ， 人
men shè jì chū le gè zhǒng shōu
们 设 计 出 了 各 种 收
nà xiāng shōu nà hé
纳 箱 、 收 纳 盒 。

5 guān chá yì bēi shuǐ 观察一杯水

dà zì rán zhōng yǒu hěn
大 自 然 中 有 很
duō shuǐ tā yǔ qí tā wù tǐ
多 水，它 与 其 他 物 体
yǒu hěn dà de bù tóng 。
有 很 大 的 不 同。

教育科学出版社 ESPH

聚 焦

wǒ men de shēng huó hé shuǐ mì qiè xiāng guān shuǐ
我 们 的 生 活 和 水 密 切 相 关，水
shì shén me yàng zi de tā yǒu shén me tè zhēng ne
是 什 么 样 子 的？它 有 什 么 特 征 呢？

探 索

安全提醒

bú yào suí biàn yòng shé tou qù cháng
不 要 随 便 用 舌 头 去 尝 。

guān chá yì bēi shuǐ miáo
观 察 一 杯 水 ， 描
shù bìng jì lù tā de tè zhēng
述 并 记 录 它 的 特 征 。

1 guān chá shuǐ de yán sè
观 察 水 的 颜 色 。

2 wén yi wén shuǐ de qì wèi ，
闻 一 闻 水 的 气 味 ，
bìng hé xǐ fà shuǐ bǐ yi bǐ 。
并 和 洗 发 水 比 一 比 。

教育科学出版社 ESPH

3 guān chá shuǐ de xíng zhuàng
观 察 水 的 形 状 。

科学词汇

liú dòng
流 动

班级记录单

shuǐ de tè zhēng
水的特征

日期：_____

yán sè
1. 颜色：
qì wèi
2. 气味：
xíng zhuàng
3. 形状：
……

研讨

1 wǒ men kě yǐ cóng nǎ xiē fāng miàn miáo shù shuǐ de tè zhēng
我们可以从哪些方面描述水的特征？

2 yú gāng lǐ de shuǐ jìng zhǐ hòu, shuǐ miàn hái huì xiàng zhè yàng wān qū ma
鱼缸里的水静止后，水面还会像这样弯曲吗？

教育科学出版社

拓展

wǎng liǎng gè xiāng tóng de bēi zi zhōng, dào rù tóng yàng duō de shuǐ hé yóu, tā men yí yàng zhòng ma
往两个相同的杯子中，倒入同样多的水和油，它们一样重吗？

6 哪个流动得快

nǎ ge liú dòng de kuài

shuǐ hé yóu dōu shì
水 和 油 都 是
kě yǐ liú dòng de
可 以 流 动 的 。

ESPH 教育科学出版社

聚 焦

rú guǒ ràng shuǐ hé shí yòng yóu liú dòng qǐ lái nǎ ge liú
如 果 让 水 和 食 用 油 流 动 起 来 ， 哪 个 流
de gèng kuài yì xiē
得 更 快 一 些 ？

探 索

1 bǐ jiào shuǐ hé shí yòng yóu
比较水和食用油。

2 guān chá bìng jì lù shuǐ hé shí yòng yóu de liú dòng
观察并记录水和食用油的流动。

教育科学出版社

班级记录单

huà chū shuǐ hé shí yòng yóu de liú dòng cháng dù
画出水和食用油的流动长度

日期：_____

1. shuǐ 水

2. shí yòng yóu 食用油

研 讨

1 yòng shǒu gǎn shòu shuǐ hé shí yòng yóu, yǒu shén me bù tóng?
用手感受水和食用油，有什么不同？

2 shuǐ hé shí yòng yóu nǎ ge liú de kuài, wǒ men shì zěn yàng pàn duàn de?
水和食用油哪个流得快，我们是怎样判断的？

拓 展

zài shēng huó zhōng, liú dòng de shuǐ néng wèi wǒ men zuò xiē shén me ne?
在生活中，流动的水能为我们做些什么呢？

7 它们去哪里了

tā men qù nǎ lǐ le

jiāng shí yán hóng táng xiǎo shí zǐ fēn bié fàng rù shuǐ zhōng
将食盐、红糖、小石子分别放入水中，
zǐ xì guān chá
仔细观察。

聚焦

zài shuǐ zhōng tā men huì fā shēng shén me biàn huà
在水中，它们会发生什么变化？

探 索

科学词汇

róng jiě
溶 解

1 guān chá bìng miáo shù xià miàn sān zhǒng wù tǐ
观 察 并 描 述 下 面 三 种 物 体 。

shí yán
食 盐

hóng táng
红 糖

xiǎo shí zǐ
小 石 子

2 fēn bié bǎ tā men fàng rù shuǐ bēi zhōng guān chá bìng yòng tú huà jì lù
分 别 把 它 们 放 入 水 杯 中 ， 观 察 并 用 图 画 记 录 。

① fàng rù qián xiān guān chá
放 入 前 ， 先 观 察

② fàng rù hòu jìng jìng guān chá
放 入 后 ， 静 静 观 察

③ jiǎo bàn
搅 拌

④ jiǎo bàn hòu zài guān chá
搅 拌 后 ， 再 观 察

教育科学出版社 ESPH

记 录 单

sān zhǒng wù tǐ fàng rù shuǐ zhōng qián hòu de xiàn xiàng
三种物体放入水中前后的现象

日期：_____

wù tǐ 物体	fàng rù qián 放入前	fàng rù hòu 放入后	
		jiǎo bàn qián 搅拌前	jiǎo bàn hòu 搅拌后
shí yán 食盐			
hóng táng 红糖			
xiǎo shí zǐ 小石子			

研讨

1 bǎ shí yán hóng táng xiǎo shí zǐ fēn bié fàng rù shuǐ zhōng
把食盐、红糖、小石子分别放入水中

hòu nǐ guān chá dào le shén me xiàn xiàng
后，你观察到了什么现象？

2 shí yán hé hóng táng zhēn de xiāo shī le ma
食盐和红糖真的“消失”了吗？

教育科学出版社 ESPH

拓展

zài yì bēi shuǐ zhōng jiā rù jǐ dī shí yòng
在一杯水中加入几滴食用

yóu guān chá yǒu shén me tè bié de xiàn xiàng。
油，观察有什么特别的现象。

yòng kuài zi jiǎo bàn hòu zài guān chá。
用筷子搅拌后再观察。

单元小结

shēn biān de wù tǐ
身边的物体

yǒu de kě yǐ róng jiě
有的可以溶解

yǒu gù dìng xíng zhuàng
有固定形状、
ruǎn yìng cū cāo huò
软硬、粗糙或
guāng huá bù néng
光滑、不能
liú dòng
流动……

qīng zhòng yán sè
轻重、颜色、
qì wèi tòu míng huò
气味、透明或
bú tòu míng
不透明……

méi yǒu gù dìng
没有固定
xíng zhuàng néng
形状、能
liú dòng
流动……

wǒ men shēn biān yǒu duō zhǒng duō yàng de wù tǐ。wǒ men kě yǐ
我们身边有多种多样的物体。我们可以
yòng duō zhǒng guān chá fāng fǎ，fā xiàn wù tǐ de bù tóng tè zhēng。
用多种观察方法，发现物体的不同特征。

教育科学出版社 ESPH

我的收获

wǒ néng zuò dào 我能做到	néng zuò dào de dǎ“√” 能做到的打“√”
huì yòng kàn wén tīng mō děng fāng fǎ guān chá wù tǐ 会用看、闻、听、摸等方法观察物体	
néng yòng yán sè xíng zhuàng ruǎn yìng liú dòng děng cí huì miáo shù wù tǐ 能用颜色、形状、软硬、流动等词汇描述物体	
huì gēn jù wù tǐ de tè zhēng fēn lèi 会根据物体的特征分类	

科学阅读

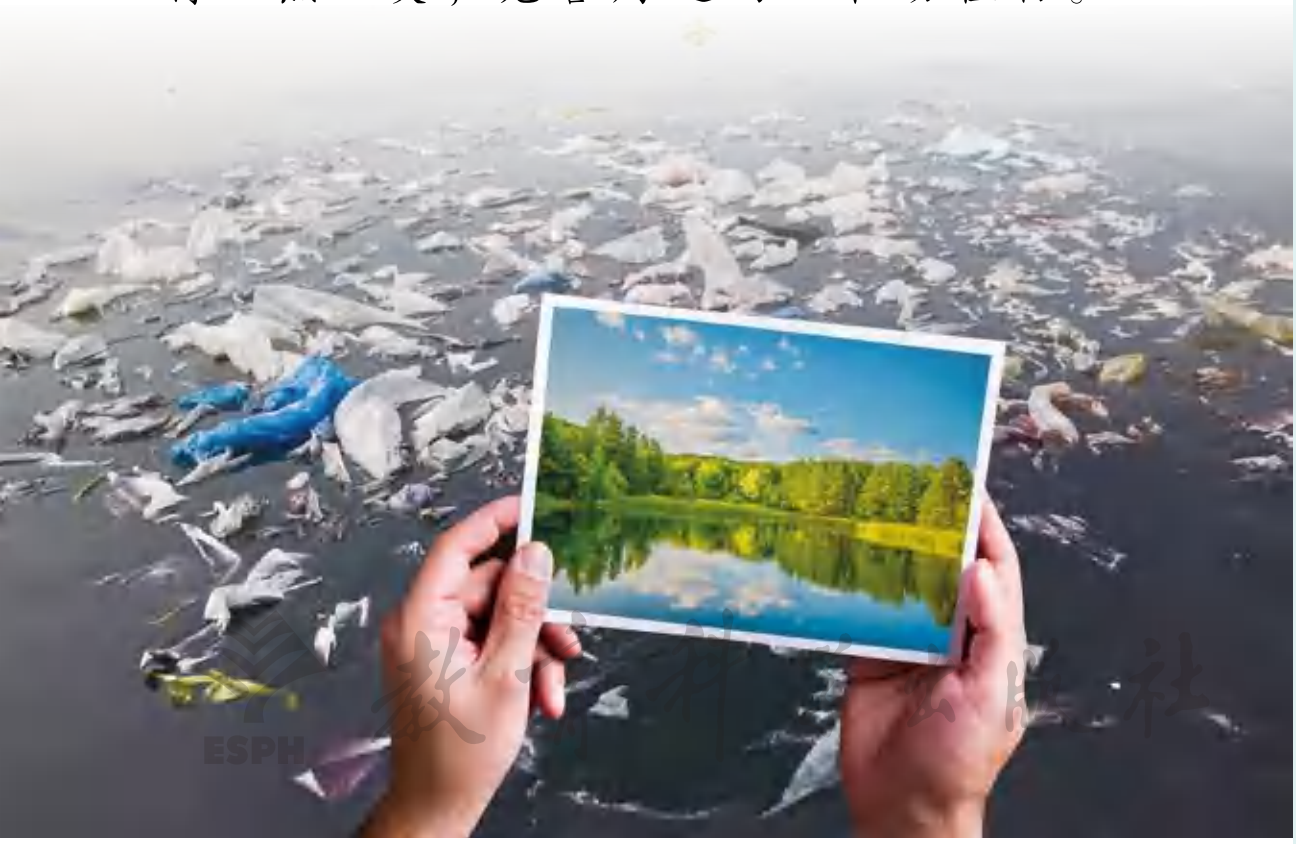
bǎo hù shēn biān de shuǐ
保护身边的水

教育科学出版社 ESPH

shuǐ shì shēng mìng zhī yuán shì wǒ men shēng cún shēng huó de
水是生命之源，是我们生存、生活的
jī chǔ nǐ zhù yì guò shēn biān de shuǐ ma
基础。你注意过身边的水吗？

chún jìng de shuǐ shì tòu míng de méi yǒu yán sè méi yǒu qì
纯净的水是透明的，没有颜色，没有气
wèi dāng rén men bǎ wèi jīng chǔ lǐ de fèi shuǐ huò zhě wèi jīng chǔ lǐ
味。当人们把未经处理的废水或者未经处理
de lā jī dōu dào rù hé liú zhōng jiù huì zào chéng wū rǎn
的垃圾，都倒入河流中，就会造成污染。

shuǐ bèi wū rǎn hòu huì biàn de hún zhuó sàn fā zhe bù hǎo
水被污染后，会变得浑浊，散发着不好
wén de qì wèi wū shuǐ bù jǐn huì ràng yú lèi sǐ wáng hái kě néng
闻的气味。污水不仅会让鱼类死亡，还可能
ràng shuǐ zhōng de zhí wù sǐ wáng yí duàn shí jiān hòu shuǐ huì biàn
让水中的植物死亡。一段时间后，水会变
de yòu hēi yòu chòu wēi hài zhōu biān de rén hé dòng zhí wù
得又黑又臭，危害周边的人和动植物。



zhù yì bǎo hù shēn biān de shuǐ guān xīn tā men de jiàn
注意保护身边的水，关心它们的“健
kāng jiù shì guān xīn wǒ men zì jǐ de jiàn kāng
康”，就是关心我们自己的健康。

zài rì cháng shēng huó zhōng wǒ men kě yǐ cóng xiǎo shì zuò
在日常生活中，我们可以从小事做
qǐ lì rú jí shí guān bì shuǐ lóng tóu lì yòng xǐ cài shuǐ chōng
起，例如及时关闭水龙头、利用洗菜水冲
cè suǒ shǐ yòng jié shuǐyòng jù bú xiàng hé lǐ rēng lā jī děng
厕所、使用节水用具、不向河里扔垃圾等。

ESPH

第二单元

cháng jiàn de dòng wù
常见的动物

ESPH 教育科学出版社

zì rán jiè yǒu hěn duō dòng wù。wǒ men zài zhōu wéi kàn dào guò
自然界有很多动物。我们在周围看到过

mǎ yǐ、hú dié、wō niú、qiū yǐn，hái fā xiàn guò wō niú de ké、
蚂蚁、蝴蝶、蜗牛、蚯蚓，还发现过蜗牛的壳、

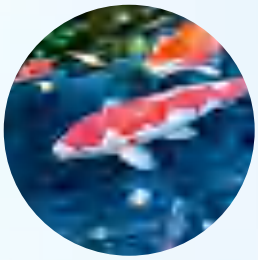
qiū yǐn de fèn biàn děng。zhè xiē dòng wù shì zěn yàng shēng huó de ne？
蚯蚓的粪便等。这些动物是怎样生活的呢？

1 wǒ men zhōu wéi de dòng wù 我们周围的动物

má què
麻 雀

rú guǒ wǒ men zǐ xì
如 果 我 们 仔 细
guān chá jiù huì fā xiàn zhōu
观 察 ， 就 会 发 现 周
wéi yǒu xǔ duō dòng wù 。
围 有 许 多 动 物 。

hú dié
蝴 蝶



yú
鱼

gǒu
狗

wō niú
蜗 牛

mǎ yǐ
蚂 蚁

qiū yǐn
蚯 蚓

shǔ fù
鼠 妇

聚 焦

wǒ men de zhōu wéi shēng huó zhe nǎ xiē dòng wù
我 们 的 周 围 生 活 着 哪 些 动 物 ？

探 索

dào xiào yuán huò tián yě
到 校 园 或 田 野
lǐ xún zhǎo dòng wù yòng tú
里 寻 找 动 物 ， 用 图
huà jì lù xià lái 。
画 记 录 下 来 。

提 示

bù jīng dòng bù shāng hài dòng
不 惊 动 、 不 伤 害 动
wù bù sǔn huài tā men de jiā 。
物 ， 不 损 坏 它 们 的 “ 家 ” 。

教育科学出版社

安全提醒
bú yào bèi dòng wù shāng dào
不 要 被 动 物 伤 到 。
记下它们生活的地方。

记 录 单

xiào yuán lǐ de dòng wù
校园里的动物

日期：_____

①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨

wǒ zài xiào yuán lǐ zhǎo dào le （ ） zhǒng dòng wù
我 在 校 园 里 找 到 了（ ） 种 动 物。

教育科学出版社 ESPH

研 讨

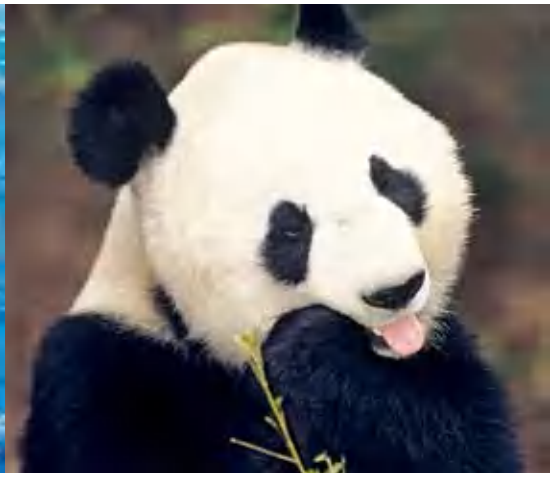
1. wǒ men zhǎo dào le nǎ xiē dòng wù
我 们 找 到 了 哪 些 动 物？

2. xuǎn zé yì zhǒng dòng wù shuō yi shuō tā de tè diǎn
选 择 一 种 动 物，说 一 说 它 的 特 点。

拓 展

zì rán jiè yǒu duō zhǒng duō yàng de dòng wù
自 然 界 有 多 种 多 样 的 动 物 。

hǔ jīng
虎 鲸



dà xióng māo
大 熊 猫

bān mǎ
斑 马

yóu yán
蚰 蜒

zhōng huá hǔ fèng dié
中 华 虎 凤 蝶

jù xī
巨 蜥

tán tú yú
弹 涂 鱼

tuó niǎo
鸵 鸟

教育科学出版社 ESPH

2 guān chá yì zhǒng dòng wù 观察一种动物

wō niú shì yì zhǒng cháng
蜗 牛 是 一 种 常
jiàn de xiǎo dòng wù tā jīng cháng
见 的 小 动 物 ， 它 经 常
zài cǎo cóng zhōng huó dòng 。
在 草 丛 中 活 动 。

聚 焦

wō niú shì shén me yàng de yǒu shén me tè diǎn
蜗 牛 是 什 么 样 的 ， 有 什 么 特 点 ？

探 索

1 guān chá wō niú de shēn tǐ
观 察 蜗 牛 的 身 体 ，
bìng bǎ tā huà xià lái 。
并 把 它 画 下 来 。

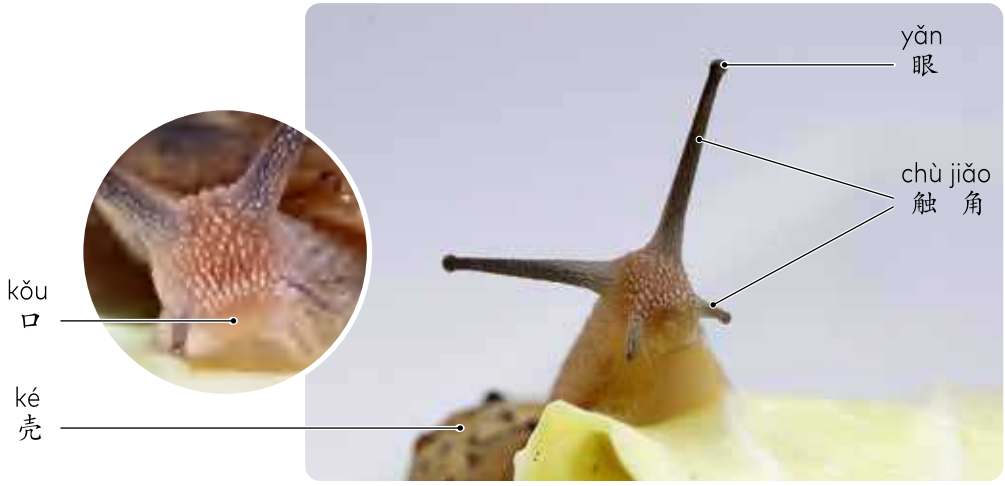
提示
shǐ yòng fàng dà jìng shí
使 用 放 大 镜 时 ，
bú pèng dào guān chá wù tǐ
不 碰 到 观 察 物 体 。

教育科学出版社

记 录 单

wǒ guān chá de wō niú
我 观 察 的 蜗 牛

日期：_____



2 guān chá wō niú de fǎn yìng
观察蜗牛的反应。

它吃菜叶吗？

它能听到我们的声音吗？

用棉签轻轻触碰蜗牛的身体。

科学词汇

fù zú
腹　足

教育科学出版社
ESPH

3 guān chá wō niú de yùn dòng
观察蜗牛的运动。

蜗牛有腿吗？

zài bō li shàng
在　玻璃　上

zài shù zhī shàng
在　树　枝　上

研 讨

1 wō niú de shēn tǐ yǒu nǎ xiē tè diǎn wǒ men néng mó fǎng
蜗 牛 的 身 体 有 哪 些 特 点？我 们 能 模 仿
tā de dòng zuò ma
它 的 动 作 吗？

2 wō niú yù dào wēi xiǎn shí yǒu shén me fǎn yìng tā yǒu nǎ
蜗 牛 遇 到 危 险 时，有 什 么 反 应？它 有 哪
xiē běn lǐng
些 本 领？

班级记录单

wō niú shēn tǐ de tè diǎn
蜗 牛 身 体 的 特 点

日期：_____

yǒu chù jiǎo
有 触 角

yǒu fù zú
有 腹 足

教育科学出版社 ESPH

拓 展

guān chá hé wō niú yí yàng shēn tǐ hěn ruǎn de dòng wù
观 察 和 蜗 牛 一 样 身 体 很 软 的 动 物 。

luó
螺

kuòyú
蛞 蝓

gé
蛤

3 给蜗牛建个“家”

gěi wō niú jiàn gè jiā

jiā shì dòng wù shēng huó de dì fang
家是动物生活的地方。

聚 焦

rú guǒ yào gěi wō niú jiàn gè jiā yīng
如果要给蜗牛建个家，应
gāi zěn yàng zuò
该怎样做？

教育科学出版社 ESPH

科学词汇

shēng huó huán jìng
生 活 环 境

探 索

1 shuō yi shuō wō niú de jiā yīng gāi shì shén me yàng de
说一说蜗牛的家应该是什么样的。

班级记录单

wō niú de jiā
蜗牛的家

日期：_____

néng ràng wō niú sì chù pá
能 让 蜗牛四处爬

yǒu chī de dōng xi
有吃的东西

yào bǎo chí cháo shī
要保持潮湿

néng ràng wō niú xiū xi yòu bú ràng tā men pá chū qù
能 让 蜗牛 休息 又不 让 它们 爬出去

……

gān tái xiǎn
干苔藓

shù zhī
树枝

luò yè
落叶

tǔ rǎng
土壤

2 xiān huà yi huà wō niú de jiā, rán hòu xuǎn zé hé shì de cái
先画一画蜗牛的家，然后选择合适的材
liào jiàn gè jiā 。
料建个家。

3 bǎ wō niú fàng rù xīn jiā, guān
把蜗牛放入新家，观
chá tā men de huó dòng 。
察它们的活动。

教育科学出版社 ESPH

研 讨

1. wō niú de shēng huó xū yào shén me
蜗 牛 的 生 活 需 要 什 么？

2. yào zhào gù hǎo wō niú wǒ men yīng gāi zěn yàng zuò
要 照 顾 好 蜗 牛， 我 们 应 该 怎 样 做？

拓 展

sì yǎng wō niú yào zhù yì shén me
饲 养 蜗 牛 要 注 意 什 么？

qīng lǐ fǔ làn de cài yè
清 理 腐 烂 的 菜 叶

bú ràng tài yáng zhí shè
不 让 太 阳 直 射

zhù yì tōng fēng tòu qì
注 意 通 风 透 气

提 示

guān chá wán bì
观 察 完 毕，
bǎ wō niú sòng huí yuán lái
把 蜗 牛 送 回 原 来
de jiā
的 家。

教育科学出版社

4 水中的动物

shuǐ zhōng de dòng wù

shuǐ zhōng shēng huó
水 中 生 活

zhe hěn duō dòng wù qí
着 很 多 动 物 ， 其

zhōng yú shì wǒ men fēi
中 鱼 是 我 们 非

cháng shú xi de yí lèi 。
常 熟 悉 的 一 类 。

聚 焦

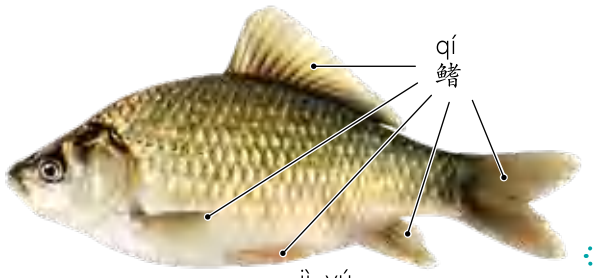
yú de shēn tǐ yǒu
鱼 的 身 体 有

shén me tè diǎn ？
什 么 特 点 ？

ESPH

探 索

1 guān chá yú de shēn tǐ tè diǎn　huà yi huà yú de shēn tǐ。
观察鱼的身体特点，画一画鱼的身体。



也可以观察金鱼或其他鱼类。

yú de shēn tǐ
鱼的身体

日期：×月×日

记 录 单

yú de shēn tǐ
鱼的身体

日期：_____

教育科学出版社 ESPH

2 guān chá yú shì zěn yàng yùn dòng de
观察鱼是怎样运动的。

鱼没有腿，靠什么运动呢？

3 guān chá yú de hū xī
观 察 鱼 的 呼 吸。

sāi bù
鳃 部

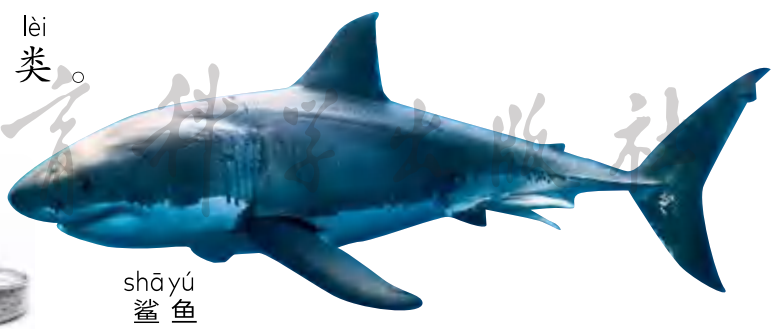
研 讨

1 wǒ men guān chá de yú yǒu shén me tè diǎn wǒ men huì
我 们 观 察 的 鱼 有 什 么 特 点？ 我 们 会
mó fǎng tā de dòng zuò ma
模 仿 它 的 动 作 吗？

2 yú zài shuǐ zhōng kào shén me yùn dòng kào shén me hū xī
鱼 在 水 中 靠 什 么 运 动？ 靠 什 么 呼 吸？

拓 展

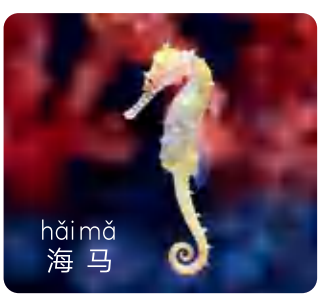
tā men yě shì yú lèi
它 们 也 是 鱼 类。



shā yú
鲨 鱼

dài yú
带 鱼

ní qiu
泥 鳅



hǎi mǎ
海 马

fēi yú
飞 鱼

ESPH

5 tā men chī shén me 它们吃什么

dòng wù hé wǒ men yí yàng dōu yào chī shí wù
动 物 和 我 们 一 样 ， 都 要 吃 食 物 。

dà bái lù
大 白 鹭

聚 焦

dòng wù chī shén me tā men shì zěn yàng chī de ne
动 物 吃 什 么 ？ 它 们 是 怎 样 吃 的 呢 ？

探 索

1 shuō yi shuō wō niú hé xiǎo yú
说 一 说 蜗 牛 和 小 鱼

shì zěn yàng chī shí wù de
是 怎 样 吃 食 物 的 。

wō niú chī shí wù
蜗 牛 吃 食 物

xiǎo yú chī shí wù
小 鱼 吃 食 物

ESPH 教育科学出版社

2 guān chá mǎ yǐ duì shí wù de fǎn yìng
观 察 蚂 蚁 对 食 物 的 反 应 。

把食物悄悄放在蚂蚁面前。

mǎ yǐ yòng chù jiǎo chù pèng shí wù
蚂 蚁 用 触 角 触 碰 食 物

3 guān chá mǎ yǐ zěn yàng bān yùn shí wù
观 察 蚂 蚁 怎 样 搬 运 食 物 。

mǎ yǐ bān yùn shí wù
蚂 蚁 搬 运 食 物

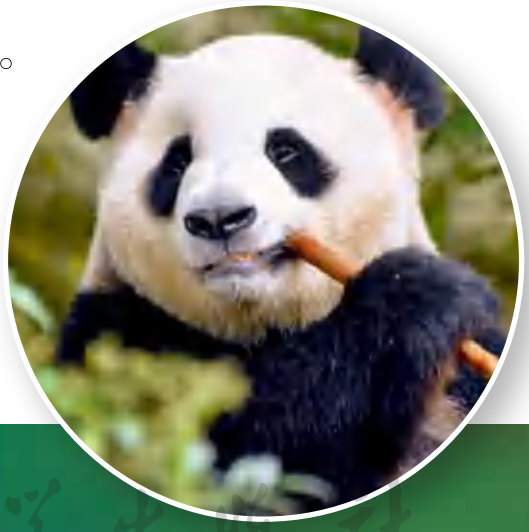
研 讨

1. mǎ yǐ shì yòng yǎn jing fā xiàn shí wù de ma
   蚂 蚁 是 用 眼 睛 发 现 食 物 的 吗？
2. mǎ yǐ hái yǒu nǎ xiē yǒu qù de xíng wéi
   蚂 蚁 还 有 哪 些 有 趣 的 行 为？

拓 展

guān chá qí tā dòng wù chī shén me
观 察 其 他 动 物 吃 什 么 。

hú dié xī shí huā mì
蝴 蝶 吸 食 花 蜜



dà xióng māo chī zhú zi
大 熊 猫 吃 竹 子

wū guī chī chóng
乌 龟 吃 虫

yīng chī chóng
莺 吃 虫

教育科学出版社

6 dòng wù lián huān huì 动物联欢会

wǒ men bān yào kāi yí cì mó nǐ dòng wù de lián huān huì
我 们 班 要 开 一 次 模 拟 动 物 的 联 欢 会 。

教育科学出版社 ESPH

任务

měi míng tóng xué bàn yǎn yì zhǒng dòng wù qù cān jiā dòng wù lián huān huì
每 名 同 学 扮 演 一 种 动 物 去 参 加 动 物 联 欢 会 。

制 作

1 què dìng zì jǐ bàn yǎn
确 定 自 己 扮 演
nǎ zhǒng dòng wù shú xi tā
哪 种 动 物，熟 悉 它
de yǔ yán hé dòng zuò
的 “ 语 言 ” 和 动 作
tè diǎn
特 点 。

2 zhì zuò dòng wù tóu shì
制 作 动 物 头 饰 。

体 验

chuàng zuò jié mù bìng biǎo yǎn
创 作 节 目 并 表 演 。

ESPH 北京科学出版社

交流

1. wǒ men de biǎo yǎn fú hé dòng wù de tè diǎn ma
我 们 的 表 演 符 合 动 物 的 特 点 吗？

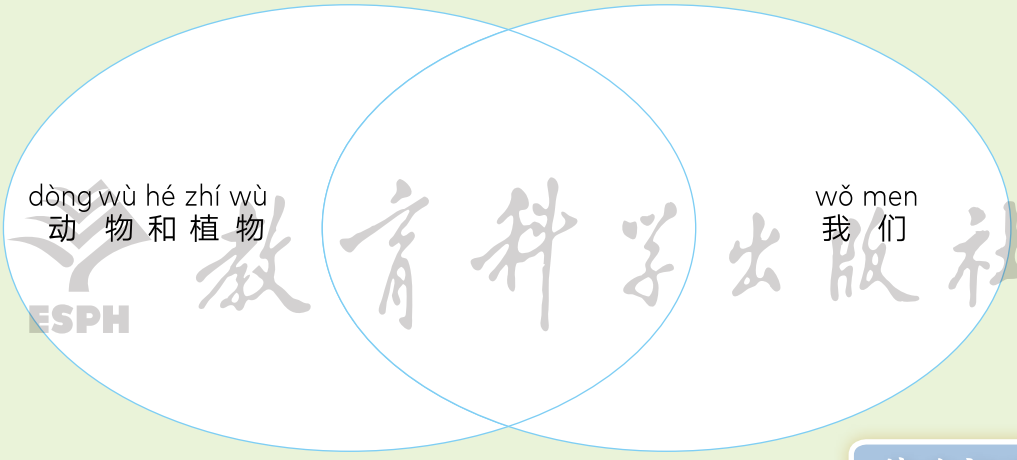
2. wǒ men hái kě yǐ chuàng zuò nǎ xiē fú hé dòng wù tè diǎn de jié mù
我 们 还 可 以 创 作 哪 些 符 合 动 物 特 点 的 节 目？

3. dòng wù zhí wù hé wǒ men yǒu nǎ xiē xiāng tóng de dì fang
动 物 、 植 物 和 我 们 有 哪 些 相 同 的 地 方？

记 录 单

dòng wù zhí wù hé wǒ men de xiāng tóng zhī chù
动 物 、 植 物 和 我 们 的 相 同 之 处

日期：_____



教育科学出版社 ESPH

科学词汇

shēng wù
生 物

拓展

bǎ wǒ men de jié mù biǎo yǎn gěi jiā rén kàn
把 我 们 的 节 目 表 演 给 家 人 看 。

单元小结

cháng jiàn de dòng wù 常见的动物

zhǒng lèi duō yàng 种类多样

wō niú 蜗牛　mǎ yǐ 蚂蚁　jì yú 鲫鱼　gǒu 狗　má què 麻雀　……

gòng tóng xíng wéi 共同行为

jìn shí 进食　yùn dòng 运动　……

wǒ men de zhōu wéi yǒu fēng fù duō yàng de dòng wù 我们的周围有丰富多样的动物。dòng wù 动物

hé zhí wù yí yàng 和植物一样，dōu yǒu shēng mìng 都有生命，dōu shì wǒ men de péng you 都是我们的朋友。

我的收获

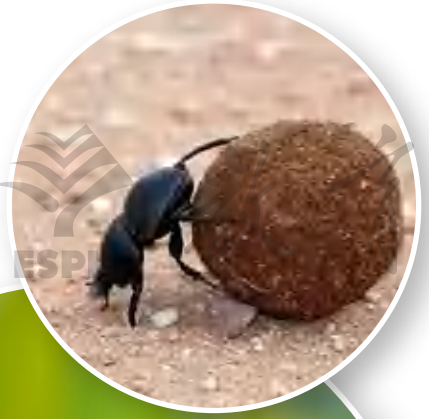
wǒ néng zuò dào 我能做到	néng zuò dào de dǎ "√" 能做到的打"√"
rèn shi hěn duō cháng jiàn de dòng wù 认识很多常见的动物	
huì yòng duō zhǒng fāng fǎ guān chá dòng wù 会用多种方法观察动物	
huì ài hù zhōu wéi de dòng wù 会爱护周围的动物	
zhī dào dòng wù hé zhí wù dōu shì shēng wù 知道动物和植物都是生物	

教育科学出版社 ESPH

动物，我们的朋友

dǎo máng quǎn néng bāng zhù
导盲犬能帮助
máng rén ān quán de zǒu lù chéng chē
盲人安全地走路、乘车
hé chuán dì wù pǐn
和传递物品。

qiū yǐn néng shǐ tǔ rǎng shū
蚯蚓能使土壤疏
sōng lì yú zhí wù de shēng zhǎng
松，利于植物的生长。



qiāng láng yǐ fèn biàn wéi
蜣螂以粪便为
shí tā shì dà zì rán de qīng
食，它是大自然的“清
jié gōng ”。
洁工”。

mì fēng néng chuán fěn lì
蜜蜂能传粉，利
yú guǒ shí de xíng chéng
于果实的形成。

科学出版社

wǒ men yào bǎo hù dòng wù

我们要保护动物

bǎo hù dòng wù shēng huó de huán jìng，jiù kě yǐ bǎo hù dòng wù。

保护动物生活的环境，就可以保护动物。

báihè
白鹤

保护濒危动物是我们共同的责任。

ESPH

后　记

本套科学教科书由教育科学出版社根据《义务教育科学课程标准（2022年版）》组织编写。编写团队由科研院所和高校的科学家、教育教学专家以及全国各地的优秀科学教师、教研员组成，周忠和院士与张红霞教授共同担任主编。

编写过程中，我们得到了诸多科学家、教研员和一线教师的支持与帮助。李金华、张智慧、李博强、杨顺华、魏科、石承民、李实、张金海等为教科书编写提供了专业审查和咨询意见，高伟组织并参与编写了“制作天文望远镜”等单元。此外，还有很多单位、专家和同仁为我们提供了审读、插图、资料等方面的支持和帮助。他们的参与为确保教科书内容的科学性、适切性提供了重要支撑，在此一并表示诚挚谢意！

我们真诚地欢迎广大师生和社会各界人士对教科书提出宝贵意见，帮助我们共同打造培根铸魂、启智增慧的精品教材。

教育科学出版社 ESPH

电　　话：010-64989521
　　010-64989523
电子邮箱：science@esph.com.cn

教育科学出版社

ESPH
教育科学出版社

班 级

姓 名

学 号